

Topic1 小知识点

1、对于均匀散射环境及全向的发送和接收天线，达到衰落独立需要的最小间距近似为波长的一半（精确值是波长的 0.38 倍）

2、无限信道的三个特征：时变性、多径性、干扰性。

3、从不同角度对信道进行分类：

（1）时变性：快变和慢变分为快衰落和慢衰落

相干时间用来衡量信道变化快慢；相干时间和多普勒扩展均表示信道的时变性

快衰落：高多普勒频移 B_D ，相干时间 $<$ 符号周期；信道变化比基带信号变化快

慢衰落：高多普勒频移 B_D ；相干时间 $>$ 符号周期；信道变化比基带信号变化慢

（2）多径性：多径可分辨是频率选择性衰落信道；多径不可分辨是平坦衰落信道

多径时延扩展用来反映多径扩展的程度，多径时延本身是一个指标，跟多径时延对应的指标的是相干带宽，二者都是用来反映多径性

平坦衰落：信号带宽 $<$ 信道带宽；时延扩展 $<$ 符号周期 ($T_m < T_s$)

频率选择性衰落：信号带宽 $>$ 信道带宽；时延扩展 $>$ 符号周期

（3）根据以上两点判断信道

（4）周围散射比较丰富，天线摆放一般来说是半波长的距离（具体的距离与环境有关），目的是希望两个天线上的信号是独立的、不相关的。为何要使其独立不相关，如果工作在分集模式，如果相关的话虽然有阵列增益，但是没有分集增益。

无线信道的容量

1、主要研究平坦的时变信道和频率选择性的时不变信道

2、容量关系

（1）假设只有接收端知道信道状态信息

（2）假设收发端都知道信道的状态信息，此时发送端的功率分配采用注水功率分配

容量比较：（2）的容量要优于（1）

与 AWGN 信道，在容量方面的比较：（1） $<$ AWGN 信道；AWGN 与（1）相比，此时没有必然的关系，平均信噪比比较低的时候，（2） $>$ AWGN；平均信噪比比较低的时候，（2） $<$ AWGN

3、功率分配取决于信道的状态

注水功率分配：

（1）时间上：信道比较好的时候分配较多的功率；信道不好的时候分配较少的功率。

（2）频率选择性衰落信道下：某个频点信号比较好就多分配功率，差就少分配。

（3）MIMO：平行分解为若干子信道，当收发端均知道信道状态信息时，采用注水功率分配。

（4）自适应调制系统使得吞吐量最大，也涉及功率分配，就包括注水功率分配。

在时间上进行功率分配，前提是要知道信道的分布，因此实际中不易实现。但在频域子信道进行注水功率分配就可以实现。

4、接收信噪比一取决于信道状态，二是取决于瞬时的发送功率。

Topic2 衰落信道容量

4.1 接收端已知CSI

香农容量 (遍历容量): $C = \int_0^{\infty} B \log_2(1 + \gamma) P(\gamma) d\gamma$

带中断的容量 反映了数据丢失率

允许在某个突发时段以一定概率译错所传输的 bit, 发送端确立一个最小接收信噪比 γ_{min}

按此 γ_{min} 确定一个速率 $C = B \log_2(1 + \gamma_{min})$ (中断容量)

若接收的瞬时信噪比 $> \gamma_{min}$ 可正确译码

平均正确接收速率 $< \gamma_{min}$, 不能, $\rightarrow$ 出现中断

中断概率: $P_{out} = P(\gamma < \gamma_{min})$

平均正确接收的数据速率: $C_{out} = (1 - P_{out}) B \log_2(1 + \gamma_{min})$

4.2 收发两端均已知CSI

Sender 可根据 CSI 实时调整策略

香农容量: 时变信道容量 $C = \sum C_s \cdot p(s)$

收发均知 CSI: $C = \int_0^{\infty} C_s P(\gamma) d\gamma = \int_0^{\infty} B \log_2(1 + \gamma) P(\gamma) d\gamma$

允许 $P(\gamma)$ 随 γ 变化

受限于平均功率 $\bar{P} = \int_0^{\infty} P(\gamma) p(\gamma) d\gamma \leq \bar{P}$

$C = \int_0^{\infty} B \log_2(1 + \frac{P(\gamma)\gamma}{\bar{P}}) p(\gamma) d\gamma$

最佳功率分配

与衰落分布 $p(\gamma)$ 有关: $\int_{\gamma_0}^{\infty} (\frac{1}{\gamma_0} - \frac{1}{\gamma}) p(\gamma) d\gamma = 1$

γ_0 : 门限

$\frac{P(\gamma)}{\bar{P}} = \begin{cases} \frac{1}{\gamma_0} - \frac{1}{\gamma}, & \gamma \geq \gamma_0 \\ 0, & \gamma < \gamma_0 \end{cases}$ (时域注水法功率)

$C = \int_{\gamma_0}^{\infty} B \log_2(\frac{\gamma}{\gamma_0}) P(\gamma) d\gamma$ (香农容量)

零中断容量与信道反转:

$C = B \log_2(1 + G) = B \log_2(1 + \frac{1}{E[\gamma]})$

中断容量与截断式信道反转 (中断容量):

$C(P_{out}) = B \log_2(1 + \frac{1}{E_{\gamma_0}[\gamma]}) P(\gamma \geq \gamma_0)$

4.3 频率选择性衰落信道容量

时不变信道: $C = \sum B \log_2(1 + \frac{|h_i|^2 P_i}{N_0 B}) = \sum B \log_2(\frac{\gamma_i}{\gamma_0})$

$\sum (\frac{1}{\gamma_0} - \frac{1}{\gamma_i}) = 1 \rightarrow \gamma_0$

时变信道:

[例 4.2] 平衰

$\sqrt{\gamma} \sim$

接收端 2 分

求香农

解: $P_{out} =$

$\gamma = \frac{P}{N}$

[例 4.3] 有 3 个

求: P_{out}

P_{out}

P_{out}

解:

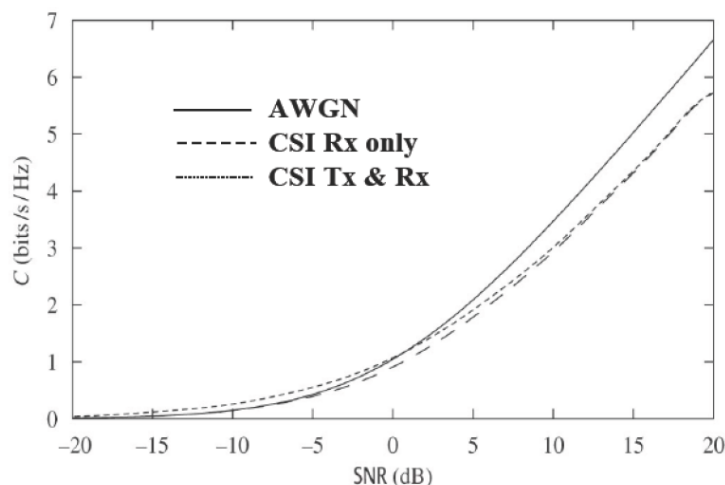
C_{out}

中断容量

■ (选择) 这个比较要会

SNR>0, AWGN>CSI(TR)>CSI(R)

SNR<0, CSI(TR)>AWGN>CSI(R)



At high SNR water-filling does not provide much gain

例4.1：假设某无线信道中功率随距离下降的关系为 $P(d)=P(d_0/d)^2$ ，其中 $d_0=10\text{m}$ 。设信道带宽为 $B=30\text{kHz}$ ，AWGN的功率谱密度为 $N_0/2$ ，其中 $N_0=10^{-9}\text{W/Hz}$ 。设发送功率为 1W ，求接收端与发送端相距 100m 和 1km 时的信道容量。

例4.2：某平衰落信道的增益 $\sqrt{g[i]}$ 为独立同分布，且 $\sqrt{g[i]}$ 有三个可能取值：以概率 $p_1=0.1$ 取 $\sqrt{g_1}=0.05$ 、以概率 $p_2=0.5$ 取 $\sqrt{g_2}=0.5$ 、以概率 $p_3=0.4$ 取 $\sqrt{g_3}=1$ 。发送功率为 10mW ，噪声的功率谱密度为 $N_0/2$ ， $N_0=10^{-9}\text{W/Hz}$ ，信道带宽为 30kHz 。假设接收端知道各个瞬时的 $g[i]$ ，但发送端未知。求该信道的香农容量并与相同平均信噪比的AWGN信道容量作比较。

例4.4：考虑与前例相同的信道，带宽为 30kHz ，有三个可能的接收信噪比：出现 $\gamma_1=0.8333$ 的概率是 $p_1=0.1$ ，出现 $\gamma_2=83.33$ 的概率是 $p_2=0.5$ ，出现 $\gamma_3=333.33$ 的概率是 $p_3=0.4$ 。假设发送端和接收端都知道瞬时的CSI，求此信道的遍历容量。

例4.5：考虑与前例相同的信道，带宽为30kHz，有三个可能的接收信噪比：出现 $\gamma_1 = 0.8333$ 的概率是 $p_1 = 0.1$ 、出现 $\gamma_2 = 83.33$ 的概率是 $p_2 = 0.5$ 、出现 $\gamma_3 = 333.33$ 的概率是 $p_3 = 0.4$ 。假设收发都已CSI，求此信道的零中断容量。

例4.6：考虑与前例相同的信道，带宽为30kHz，有三个可能的接收信噪比：出现 $\gamma_1 = 0.8333$ 的概率是 $p_1 = 0.1$ 、出现 $\gamma_2 = 33.33$ 的概率是 $p_2 = 0.5$ 、出现 $\gamma_3 = 333.33$ 的概率是 $p_3 = 0.4$ 。求 $\gamma_0 = 0.84$ 及 $\gamma_0 = 83.4$ 下的中断概率及中断容量并比较这两个值条件下的中断容量大小。

例4.7：考虑一个时不变频率选择性分块衰落信道，它由三个带宽为1MHz的子信道组成，频率响应分别为 $H_1 = 1$ 、 $H_2 = 2$ 、 $H_3 = 3$ 。发送端功率上限为10mW，噪声的功率谱密度为 $N_0/2$ ， $N_0 = 10^{-9}$ W/Hz。求信道的香农容量及对应的最佳功率分配。

4.5 设有一平衰落信道，发送功率为 $\bar{P}$ ，接收信噪比有以下四种可能取值： $\gamma_1 = 30\text{dB}$ 、 $\gamma_2 = 20\text{dB}$ 、 $\gamma_3 = 10\text{dB}$ 及 $\gamma_4 = 0\text{dB}$ ，相应的出现概率为 $p_1 = p_4 = 0.2$ 、 $p_2 = p_3 = 0.3$ 。假设收发端都已CSI。

- 求该信道的最佳功控方案 $P[i]/\bar{P}$ 以及相应的归一化信道容量（C/B）。
- 给出该信道的信道反转功控方案及相应的零中断容量（带宽归一化）。
- 写出该信道下的截断式信道反转功控方案，以及对应以下三个中断率的中断容量： $P_{\text{out}} = 0.1$ 、 $P_{\text{out}} = 0.25$ 以及达到最大中断容量的 P_{out} （及相关的中断门限 γ_0 ）。

4.11 假设时不变分块衰落信道在 $f > 0$ 时的频率响应如下：

$$H(f) = \begin{cases} 1 & f_c - 20 \text{ MHz} \leq f < f_c - 10 \text{ MHz} \\ 0.5 & f_c - 10 \text{ MHz} \leq f < f_c \\ 2 & f_c \leq f < f_c + 10 \text{ MHz} \\ 0.25 & f_c + 10 \text{ MHz} \leq f < f_c + 20 \text{ MHz} \\ 0 & \text{其他} \end{cases}$$

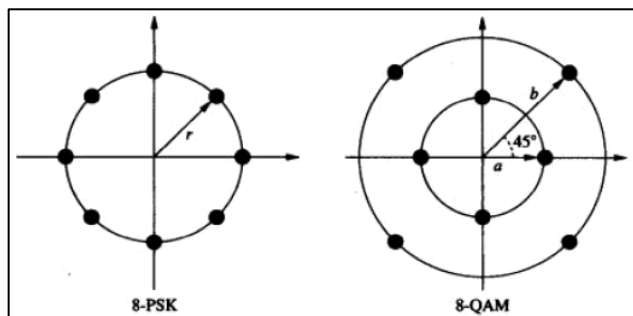
且频率响应满足 $H(-f) = H(f)$ 。若平均发送功率为10mW，噪声功率谱密度为 $0.001 \mu\text{W/Hz}$ ，求最佳功控方案及香农容量。

Topic3 数字调制

■ (必考) 星座图

5.17 考虑图5-34所示的八进制星座图。

- (a) 若8QAM中各星座点间的最小距离为 A , 求内圆与外圆的半径 a 、 b 。
- (b) 若8PSK中相邻星座点的间距为 A , 求半径 r 。
- (c) 求这两种星座图的平均发送功率, 并作比较。这两个星座图相对的功率增益是多少? (假设发送端符号等概出现)。
- (d) 对于这两个星座图, 有无可能使相邻星座点表示的三比特中只相差一比特?
- (e) 如果比特率为90Mbit/s, 求符号速率。



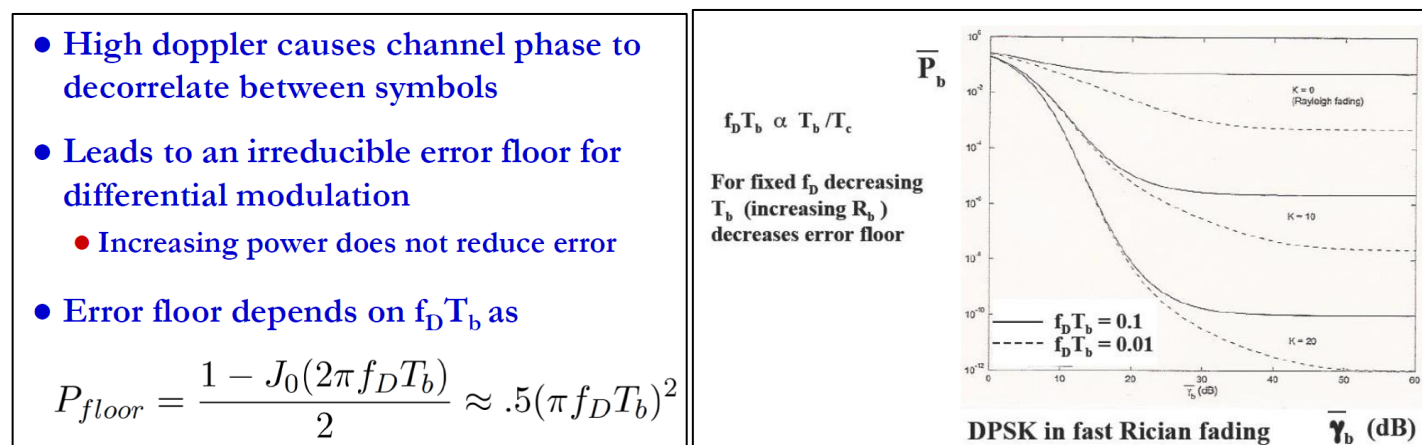
■ (必考) 升余弦滚降

速率为 2400bit/s 的数字信号经过 4PSK 调制解调器(modem)送往电话信道传输, 该信道可利用的最大频率范围是 500~2900Hz, 发送滤波器采用升余弦滤波器, 当发送信号占用信道可利用的最大频率范围时, 试求:

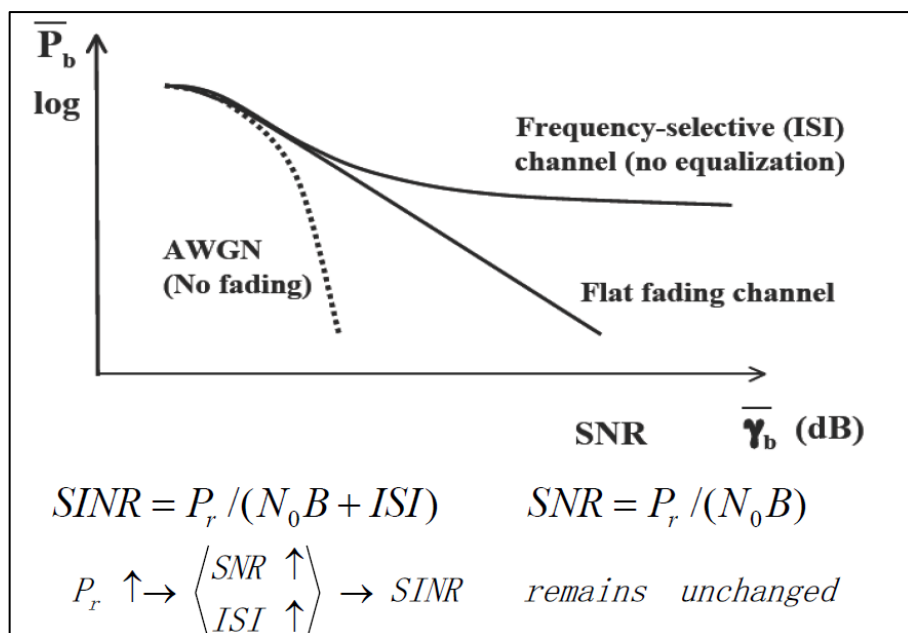
- (1) 符号速率;
- (2) 载波频率;
- (3) 升余弦滤波器的滚降系数。

■ (选择) 特别的一张图

Doppler 效果对 DPSK 性能特别，在此图中可靠性与有效性不再矛盾。(可通过固定一个参数进行图的观察)



■ (选择)



■

例5.1：二元相移键控 (binary phase shift keying, BPSK) 调制发送1时发送 $s_1(t) = \alpha \cos(2\pi f_c t)$, $0 \leq t < T$; 发送0时发送 $s_2(t) = -\alpha \cos(2\pi f_c t)$, $0 \leq t < T$ 。求归一化正交基函数及对应此调制的系数 $\{s_g\}$ 。

Topic4 分集

■ （选择）与 MRC 一起考

当加权条件与信道系数成一个比例关系就能使输出 SNR 最大。

题目：告诉你天线上的接收信噪比，采用 MRC 接收，求输出信噪比最大值。

只要加权系数和这两个信噪比成比例关系就可以获得最大的输出信噪比。

$$r(t) = [\alpha_1(t)h_1(t) + \alpha_2(t)h_2(t)]s(t) + n_\Sigma(t)$$

● 输出信噪比：

$$\gamma_\Sigma = SNR(t) = \frac{\left| \sum_{i=1}^2 \alpha_i(t)h_i(t) \right|^2 \sigma_s^2}{\sigma_n^2 \sum_{i=1}^2 |\alpha_i(t)|^2} \leq \frac{\sum_{i=1}^2 |\alpha_i(t)|^2 \sum_{i=1}^2 |h_i(t)|^2 \sigma_s^2}{\sum_{i=1}^2 |\alpha_i(t)|^2} \frac{\sigma_s^2}{\sigma_n^2} = \frac{\sigma_s^2}{\sigma_n^2} \sum_{i=1}^2 |h_i(t)|^2 = \sum_{i=1}^2 \gamma_i$$

● 最大信噪比条件： $\alpha_i(t) = K \times h_i^*(t)$

■ （证明）与 MRC 一起考

7.7 证明MRC接收分集中，能使 γ_Σ 最大化的加权系数 a_i 为 $a_i^2 = \eta_i^2 / N_0$ ，其中 $N_0/2$ 是各支路的噪声功率谱密度。同时证明，在该加权系数下， $\gamma_\Sigma = \sum_i \gamma_i$ 。

■ （选择）阵列增益、分集增益

阵列增益关注平均信噪比；

分集增益关注瞬时信噪比；

Topic5 自适应调制

主要结合 MIMO 和 OFDM 去考

时变信道 自适应调制 → 可靠性 ↑
频率利用率 ↑

基本思想: 接收端估计信道, 估计结果返回发送端; 发送端根据信道特性调整发送方式

限制: 收、发端之间有反馈通路;
信道变化速度快于信道估计及反馈的速度, 自适应技术性能会很差;

自适应技术

- 速率控制技术: 信道增益 γ 控制 → 发送的数据速率 $R(\gamma)$
 - 实际方式: 固定 $R_s = 1/\gamma$, 改变调制方式 or 星座大小;
固定调制方式, 改变 R_s ;
 - 当所采用的调制类型与星座大小是离散的, 需将 γ 值映射到一种调制方式上。
映射时要求每一种调制的误比特率 $<$ 某个给定值。
- 功率控制技术: 单径功率控制 → 补偿衰落引起的信噪比变化
 - 维持一个固定的 BER = 维持一个固定的 SNR。
 - 实际: 反转信道衰落, $\rightarrow \frac{P(\gamma)}{P} = \frac{\gamma}{\gamma_0}$, 此为信道反转功率自适应方案。
 - γ_0 : 固定的接收信噪比。 $\gamma_0 = 1/E_b N_0$
 - 对于瑞利衰落, 无论 P_b 多少, 信道反转方案都不行
 - 又有衰落高于指定截止门限 γ_0 , 才进行信道反转, (截断式信道反转功率自适应方案)。
- 编码控制技术: $\rightarrow$ 截断式反转功率自适应方案。

$$P(\gamma_i)/\bar{P} = \begin{cases} \gamma_i/\gamma_0, & \gamma_i \geq \gamma_0 \\ 0, & \gamma_i < \gamma_0 \end{cases}$$

速率可变功率可变 QAM. — 考虑一种具体的自适应调制, 它在满足瞬时目标 P_b 前提下, 通过控制 MQAM 的速率和功率来优化频谱利用率;

自适应功率及速率: 根据 γ 调整发送功率 $P(\gamma)$, 误码率界: $P_b(\gamma) \leq 0.2 \cdot \exp\left[-\frac{1.5}{M-1} \cdot \gamma \cdot \frac{P(\gamma)}{P}\right]$

固定速率的信道反转: — 在接收端维持固定信噪比; 给定 P_b 最大星座: $M(\gamma) = 1 + \frac{(-1.5)}{\ln(S P_b)} \cdot \gamma \cdot \frac{P(\gamma)}{P}$

信道反转功率: $\frac{P(\gamma_i)}{P} = \frac{\gamma_i}{\gamma_0}$
 $\gamma_0 = 1/E_b N_0$

信道反转功率频谱利用率: $R/B = \log_2 M = \log_2 \left[1 + \frac{(-1.5)}{\ln(S P_b)} \cdot \gamma \cdot \frac{P(\gamma)}{P} \right]$
 $= \log_2 (1 + K/E_b N_0 \gamma)$

截断式信道反转只有 $\gamma > \gamma_0$ 才使用信道
 $R/B = \log_2 (1 + K/E_b N_0 \gamma) \cdot P(\gamma > \gamma_0)$

约束条件: $\sum_{i=1}^n S(\gamma_i) \cdot P(\gamma_i) d\gamma_i = \bar{P}$

容量最大的最佳功率控制: $\frac{S(\gamma_i)}{\bar{S}} = \begin{cases} \gamma_0 - 1/\gamma_k, & \gamma > \gamma_k \\ 0, & \gamma < \gamma_k \end{cases}$
 $\gamma_0/k = \gamma_k$: 最佳截止衰落深度

约束条件: $\sum_{i=1}^n \left(\frac{1}{\gamma_0} - \frac{1}{\gamma_k} \right) \cdot P(\gamma_i) = 1$

瞬时速率: $\log_2 M(\gamma) = \log_2 (\gamma/\gamma_k) = \log_2 (K\gamma/\gamma_0)$

平均频谱利用率: $\frac{R}{B} = \sum_{i=1}^n \log_2 \left(\frac{\gamma_i}{\gamma_k} \right) P(\gamma_i)$
 $= \sum_{i=1}^n \log_2 \left(\frac{K\gamma_i}{\gamma_0} \right) P(\gamma_i)$

例9.2：假设瑞利衰落信道， $\bar{\gamma} = 10\text{dB}$ ，BPSK调制。如要达到正常通信时的 $P_b = 10^{-3}$ ，求相应的功率自适应方案，并求相应的中断率。

9.8 考虑平均信噪比为20dB的瑞利衰落信道，假设目标误比特率为 10^{-4} 。

- (a) 对于速率可变功率可变的MQAM，求最佳的速率控制和功率控制，以及截止值 γ_c/K 。
- (b) 对于 (a) 中的自适应方案，求平均频谱利用率。
- (c) 比较 (b) 的频谱利用率和 γ_c 经过优化了的截断式信道反转的频谱利用率。

9.9 考虑一个四状态的离散时变AWGN信道。假设发送功率固定为 $\bar{P}$ 时，这四种信道状态下的接收信噪比分别为 $\gamma_1 = 5\text{dB}$ 、 $\gamma_2 = 10\text{dB}$ 、 $\gamma_3 = 15\text{dB}$ 、 $\gamma_4 = 20\text{dB}$ 。各信道状态的出现概率为 $p(\gamma_1) = 0.4$ 、 $p(\gamma_2) = p(\gamma_3) = p(\gamma_4) = 0.2$ 。假设目标误比特率为 10^{-3} 。

- (a) 对于连续速率的自适应MQAM，求最佳的功率控制和速率控制。
- (b) 求这种最佳自适应方案的平均频谱利用率。
- (c) 求此信道下的截断式信道反转功率控制，以及所能达到的最大数据速率。

Topic6-7 MIMO

■ MIMO 的性能改进

阵列增益、分集增益、空分复用增益、干扰减少增益。

■ 阵列增益

相干合并导致的平均信噪比的增加；

需要发射与接收的 CSI；

依赖发射与接收天线的数量；

■ 分集增益

分集可以缓解无线链路中的衰落；

■ MIMO 系统的容量

MIMO信道容量

静态信道：信道容量

(收发端) CSIT: 注水法 $\xrightarrow{\text{MIMO分解}}$ 简化信道容量分析 $\rightarrow$ 信道容量 = 总发送功率在各个信道最优分配后各个独立并行信道之和。

$\rightarrow$ 信道容量 $C = \sum_{i=1}^{R_H} B \cdot \log_2(1 + \sigma_i^2 P_i)$

R_H : 非0奇异值个数

$P = P/\sigma^2$

$\rightarrow C = \sum_{i=1}^{R_H} B \cdot \log_2(1 + \frac{\sigma_i^2 P_i}{\sigma^2})$

$\gamma_i = \sigma_i^2 P/\sigma^2$: 满功率时第 i 信道信噪比

$\downarrow$ 最优解: MIMO注水功率分配

$P_i/P = \begin{cases} 1/\gamma_0 - 1/\gamma_i, & \gamma_i \geq \gamma_0 \\ 0, & \gamma_i < \gamma_0 \end{cases}$

$\therefore C = \sum_{\gamma_i \geq \gamma_0} B \cdot \log_2(\frac{\gamma_i}{\gamma_0})$

发送端未知信道: 平均功率分配

$I(X,Y) = \sum_{i=1}^{R_H} B \cdot \log_2(1 + \frac{\gamma_i}{\gamma_0})$

$\gamma_i = \sigma_i^2 P = \sigma_i^2 P/\sigma^2$

衰落信道: ...

- 【例 10.2】（静态信道 CSIT 的信道容量与最优功率分配）对于例 10.1 给出的 MIMO 信道，假设 $\rho = P/\sigma_n^2 = 10\text{dB}$ ， $B=1\text{Hz}$ ，求信道容量与最优的功率分配。

■ 波束成型 MIMO 分集/阵列增益

$$y = \mathbf{u}^H \mathbf{H} \mathbf{v} x + \mathbf{u}^H \mathbf{n}$$

■ 分集 VS 多路复用

全信道分解在不增加分集/阵列增益情况下，最大化空间多路复用增益；

全分集/阵列增益，所有天线用于分集，没有多路复用增益；

折中使用一些天线分集和一些空间分集；

■ MIMO+自适应调制的注水功率分配

$K = \frac{-1.5}{\ln(5P_b)}$ $M(\gamma_i) = 1 + K \frac{P_i \gamma_i}{P}$ $R = \max_i \sum_{P_i \leq P}^{R_H} B \log_2 \left(1 + K \frac{P_i \gamma_i}{P} \right)$ $\frac{KP_i}{P} = \begin{cases} \frac{1}{\gamma_K} - \frac{1}{\gamma_i} & , \gamma_i \geq \gamma_K \\ 0 & , \gamma_i < \gamma_K \end{cases}$	$\sum_{i=1}^{R_H} \frac{KP_i}{P} = K \Rightarrow \gamma_K$ $M(\gamma_i) = 1 + \frac{KP_i}{P} \gamma_i = 1 + \left(\frac{1}{\gamma_K} - \frac{1}{\gamma_i} \right) \gamma_i = \gamma_i / \gamma_K \quad \gamma_i \geq \gamma_K$ $R = \sum_{i: (\gamma_i \geq \gamma_K)}^{R_H} B \log_2 \left(\gamma_i / \gamma_K \right)$
--	--

- **【宋荣芳的例题，必考!!】**（自适应+MIMO）在这个问题中，我们考察使用多天线 vs 分集来增加速率和。考虑一个信道矩阵如下的 MIMO 系统。

$$\mathbf{H} = \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 3 & 4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -0.3827 & -0.9239 \\ -0.9239 & 0.3827 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 5.4 & 0 \\ 0 & 0.9 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} -0.6552 & -0.7555 \\ -0.7555 & 0.6552 \end{bmatrix}$$

假定发射功率为 10dB，各接收端噪声功率为 0dB，系统带宽为 B=100kHz。假设这个问题中的调制被限制为矩形 MQAM 并且使用 $\text{BER} \leq 0.2 \left(\frac{-1.5}{M-1} \gamma \right)$ 来进行计算。

（1）我们首先考虑空间多路复用。假定两个信道有相同的功率分配，且 $P_b \leq 10^{-3}$ ，找到可以在这两个信道上进行传输的最大的 MQAM 星座大小。同时找出在这些假设下的总数据速率以及分别用于发射机和接收机的发射预编码和接收整形矩阵。

（2）考虑波束成型。找到可以通过 MIMO 信道下发送且 $P_b \leq 10^{-3}$ 的最大的 MQAM 星座大小。同时找到波束成型下的数据速率和用于波束成型收发天线的权向量。

■ 【10.6】

10.6 假设MIMO系统的信道矩阵为：

$$H = \begin{bmatrix} 0.1 & 0.3 & 0.4 \\ 0.3 & 0.2 & 0.2 \\ 0.1 & 0.3 & 0.7 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -0.5196 & -0.0252 & -0.8541 \\ -0.3460 & -0.9077 & 0.2372 \\ -0.7812 & -0.4188 & -0.4629 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0.9719 & 0 & 0 \\ 0 & 0.2619 & 0 \\ 0 & 0 & 0.0825 \end{bmatrix} \\ \times \begin{bmatrix} -0.2406 & -0.4727 & -0.8477 \\ -0.8894 & -0.2423 & 0.3876 \\ 0.3886 & -0.8472 & 0.3621 \end{bmatrix}^H$$

注意 H 已表示为奇异值分解的形式： $H=U\Sigma V^H$ 。

(a) 验证 $H=U\Sigma V^H$ 是否成立。你会发现矩阵 U 、 Σ 和 V^H 并非完全精确， $U\Sigma V^H$ 只是近似等于 H 。这个结果表明了奇异值分解，特别是 Σ ，对信道矩阵 H 的估计误差的敏感性。

(b) 根据奇异值分解 $H=U\Sigma V^H$ ，给出与此MIMO系统等效的三个独立信道，并求能将原系统变换为这些独立信道所需要的发送预编码矩阵及接收成形矩阵。

(c) 假设 $P/\sigma^2=20\text{dB}$ ，系统带宽 $B=100\text{kHz}$ ，给出对 (b) 中得到的三个独立信道的最优的功率分配 P_i ($i=1,2,3$)，以及相应的容量。

(d) 发送端未知信道时功率将在三个天线间平分，求此时的容量，并与 (c) 中结果比较。

■ 【10.8】

10.8 对于下面给出的 4×4 MIMO信道，假设收发两端都已知信道信息，信噪比 $\rho=10\text{dB}$ ，带宽 $B=10\text{MHz}$ ，求信道容量。

$$H_1 = \begin{bmatrix} 1 & 1 & -1 & 1 \\ 1 & 1 & -1 & -1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & -1 \end{bmatrix} \quad H_2 = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & -1 \\ 1 & 1 & -1 & 1 \\ 1 & -1 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & -1 & -1 \end{bmatrix}$$

■ 【10.14】

10.14 假设信道矩阵为

$$\mathbf{H} = \begin{bmatrix} 0.1 & 0.5 & 0.9 \\ 0.3 & 0.2 & 0.6 \\ 0.1 & 0.3 & 0.7 \end{bmatrix}$$

$\rho=10\text{dB}$ 。求发送端权值相等，接收端用最优权值时，波束成形的输出信噪比。并与收发都用最优权值时的信噪比进行比较。

■ 【10.17】

10.17 某 2×2 MIMO系统的信道增益矩阵 $\mathbf{H}$ 为

$$\mathbf{H} = \begin{bmatrix} 0.3 & 0.5 \\ 0.7 & 0.2 \end{bmatrix}$$

假设收发两端都已知 $\mathbf{H}$ ，总发送功率为 $P=10\text{mW}$ ，每个接收天线上的加性白高斯噪声的单边功率谱密度为 $N_0=10^{-9}\text{W/Hz}$ ，信道带宽为 $B=100\text{kHz}$ 。

(a) 求 $\mathbf{H}$ 的奇异值分解。

(b) 求信道容量。

(c) 假设用发送预编码和接收成形将此信道变换为两个并行独立信道，总发送功率 P 在两信道间最优分配。每一信道采用MQAM调制，星座大小不限，BER界为 $P_b \leq 0.2e^{-1.5\gamma(M-1)}$ 。目标BER为 10^{-3} 。求这组并行信道上可传输的最大数据速率。

(d) 假设发送端和接收端的天线都用于分集，且都使用最优权值以最大化合并输出的信噪比。求合并输出的信噪比以及BPSK调制的误比特率。假设 $D=1/T_b$ ，请将此BPSK的数据速率和误比特率与(c)中的结果进行比较。

(e) 就分集和复用的问题，讨论(c)和(d)两个系统之间如何权衡。

Topic8 多载波调制-OFDM

■ ISI 对策

均衡、多载波调制、扩频

■ （选择）码元持续时间 T_s 与时延扩展 T_m 关系

$T_s \gg T_m$: 平坦衰落, 无 ISI;

$T_s \ll T_m$: 频率选择性衰落, 有 ISI;

■ 多载波调制思想

频率选择性信道 (ISI) 被分成多个并行窄信道。每个信道是平坦衰落信道, 所以无 ISI

■ 无重叠子信道的多载波调制

B : 总带宽; N : 子信道数量; $B_N = B/N$: 子信道带宽; R_N : 子信道符号速率

总符号速率: $R = N \cdot R_N = N/T_N = NB_N/(1 + \beta)$

■ （选择）【12.6】

12.6 设信道的冲激响应为

$$h(t) = \alpha_0 \delta(t) + \alpha_1 \delta(t - T_1) + \alpha_2 \delta(t - T_2)$$

其中 $T_1 = 10\mu s$ 、 $T_2 = 20\mu s$ 。为此信道设计一个多载波系统中, 子信道的带宽为 $B_N = B_c/2$ 。假设采用 $\beta=1$ 的升余弦脉冲, 并选取能使子载波正交的最小子载波间隔, 那么有 8 个子载波的系统总占用的带宽是多少? 假设每个子载波的信噪比恒为 20dB, 若目标误比特率要求是 10^{-3} , 请给出子信道上可传输的最大 MQAM 星座 (假设星座点数必须是 2 的整幂), 并求相应的系统总数据速率。

■ （选择）循环前缀

干什么: 将信道输出的线性卷积变为循环卷积, 用于接收端 IDFT 复原 $x[n]$ 。

实现方式: 在输入信号前面加上特定的前缀。

作用: 消除符号间干扰、子载波干扰

■ 有重叠子信道的多载波调制 (OFDM)

重叠子信道相互正交; 最小子载波要求: $1/T_N$;

■ （选择）OFDM 实现方式

IFFT/FFT

■ （选择）OFDM 的挑战

载波干扰: 频偏和时偏会造成载波间干扰 (因为 OFDM 载波是正交的, 不小心频偏就会不正交), 通过最小化子载波数量和非矩形脉冲成型缓解。

■ 子信道衰落及补偿措施

定义：不同子载波带宽产生不同信道增益，导致不同的 BERs

补偿措施（4种）：频域均衡；预编码；子载波编码；**自适应加载（速率可变功率可变）**；

■ 自适应加载

● **Capacity**

$$C = \max_{P_i: \sum P_i = P} \sum_{i=0}^{N-1} B_N \log_2 \left(1 + \frac{\alpha_i^2 P_i}{N_0 B_N} \right)$$

$\frac{P_i}{P} = \begin{cases} 1/\gamma_c - 1/\gamma_i & \gamma_i \geq \gamma_c \\ 0 & \gamma_i < \gamma_c \end{cases}$

$\gamma_i = \alpha_i^2 P / N_0 B_N$

$C = \sum_{i: \gamma_i \geq \gamma_c} B_N \log_2 \left(\frac{\gamma_i}{\gamma_c} \right)$

● **Adaptive QAM**

$$R = \sum_{i=0}^{N-1} B_N \log_2 \left(1 + \frac{K \gamma_i P_i}{P} \right)$$

$\frac{K P_i}{P} = \begin{cases} 1/\gamma_K - 1/\gamma_i & \gamma_i \geq \gamma_K \\ 0 & \gamma_i < \gamma_K \end{cases}$

$R = \sum_{i: \gamma_i \geq \gamma_K} B_N \log \left(\frac{\gamma_i}{\gamma_K} \right)$

- **【宋荣芳的例题，必考!!】（自适应+多载波调制）**在这个问题中，我们研究了四个独立的 AWGN 子信道的自适应多载波调制。假设总带宽为 100KHz，总发射功率为 P=400mW，每个子信道的噪声功率是 1mW。在各个子信道以 100mW 等功率传输，各子信道的接收信噪比分别为： $\gamma_1=5\text{dB}$ ， $\gamma_2=5\text{dB}$ ， $\gamma_3=10\text{dB}$ ， $\gamma_4=12\text{dB}$ 。

- （1）假设有最好的发射和接收 CSI，信道容量是多少？假设有最好的接收 CSI，信道容量是多少？
- （2）找出每个子信道上目标 BER 为 10^{-3} 时可传输的最大数据速率和相应的功率分配策略？（假设每个子信道具有不受限制的 MQAM 调制，并使用受制于 $\text{BER} \leq 0.2 \left(\frac{-1.5}{M-1} \gamma \right)$ 的 BER）
- （3）令平均 BER 为： $\overline{p_b} = \frac{1}{N} \sum_{i: \text{子信道}} p_{b,i}$ 。P_{b,i} 是第 i 个子信道上的 BER，子信道数为 4，即分配非零发射功率的子信道。在不违反目标 BER 的情况下，将（2）的星座调制限制为 2 的幂数，求在（2）部分的功率分配策略下系统的平均 BER。
- （4）对每个子信道使用与（3）相同的星座，在总功率约束相同的情况下，能否改变每个子信道的功率分配，使平均 BER 的值低于（3）部分的值，如果可以，找出一个这样的功率分配和相应的平均 BER 值。

■ 【12.5 备选!!】自适应+多载波调制

12.5 一多载波调制系统有三个不重叠的子信道，载频间隔是200kHz，每个子载波的基带带宽为100kHz。

(a) 信道相干带宽为多少时，此多载波系统的子信道为平衰落（近似无ISI）？信道相干带宽为多少时，子信道上的衰落是相互独立的？如果子信道上的衰落相关，对跨信道的信道编码有什么影响？

(b) 设总的发送功率为 $P=300\text{mW}$ ，每个子信道的噪声功率为 1mW 。各子信道都以 100mW 发送，相应的子信道信噪比为 $\gamma_1=11\text{dB}$ 、 $\gamma_2=14\text{dB}$ 、 $\gamma_3=18\text{dB}$ 。设子信道没有衰落，因而这些信噪比数值是恒定的。若要求子信道的误比特率为 10^{-3} ，请给出每个子信道可传输的最大MQAM星座。假设星座点数限制为2的整幂，并用上界 $\text{BER} \leq 0.2e^{-1.5\gamma_{\text{M}}-1}$ 来计算误比特率。假设每个子信道的码元速率为 $T_s=1/3$ ， B 是子信道的基带带宽，请给出该多载波信号的数据速率。

(c) 对于(b)小题中的子信道的信噪比，假设采用预编码使每个子信道的接收信噪比相等，然后用相同的信号星座图发送。如欲达到(b)小题中的数据速率，应采用多大的星座图？采用这种星座图时，为使各子信道的接收信噪比能满足目标误比特率 10^{-3} 的要求，与(b)小题中的总发送功率 300mW 相比，总发送功率需要增加多少？

Topic9 机会通信

■ 机会通信的特点：

在信道良好的时候多发送；
利用衰落实现更高的长期吞吐量，但不保证信道一直存在；
适合具有非实时延时要求的数据（文件下载、数据流）；

■ 点对点衰落信道：容量策略是时间上的注水法

■ （选择）多用户机会通信：

信道最强的那个用户机会越大，哪个用户信道最强就把所有功率分配给哪个用户

■ （选择）多用户机会通信与注水法功控区别：

注水法功控，好的信道功率多一点，差的信道功率少一点。

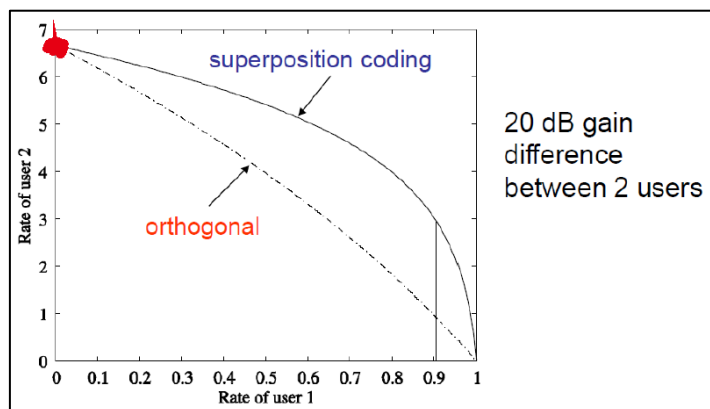
多用户机会通信将所有功率分配给信道最好的那个用户。

■ （选择）下行链路容量

Orthogonal：传统正交多址

Superposition Coding：叠加编码

右图是给不同用户（user1、user2）分配不同功率，总功率一定时画出来的曲线。那么 $R_1 + R_2$ 什么时候最大？当与 superposition Coding 那条线相切时， $R_1 + R_2$ 最大。此时功率全部分配给 user2。



■ 多用户分集

在用户独立衰落的大型系统中总会有一个用户拥有非常好的信道。通过始终为最强大的用户提供服务，可以实现长期总吞吐量的最大化。

■ 多用户分集：更深层次的观察

独立衰落使得用户可能在不同的时间达到峰值；

在多用户宽带系统中，每个用户的平均信噪比都很低，只有在接近峰值时才能有效的访问信道。

在下行链路中，所有用户之间可以通过一个强导频平摊实现信道跟踪。

■ 对称用户

就长期吞吐量而言，每次都为最好的用户提供服务也是公平的。

■ 不对称用户：达到峰值

希望在高峰值为每个用户提供服务；峰值应该根据应用程序的延迟时间尺度来定义

■ 为什么在高移动性情况下无增益？

因为只能预测信道波动的平均值，而无法预测瞬时值。

■ Smart Antennas 与 Dumb Antennas 的区别

空时编码提高了点对点链路的可靠性，但降低了多用户分集增益；

Dumb Antennas 增加了点对点链路的波动，但增加了多用户分集增益；